

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 拓海
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_03.ino / HCK02_03.pde
- 使用した AI ツール：ChatGPT (GPT-5)、Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

発展課題はマイクから入った音を Processing でスペクトル解析して画面に表示するスペクトルアナライザを作る課題である。FFT を自分で書くのは難しいので、Processing で使える FFT ライブラリ (Minim の FFT クラス) の使い方と、Arduino のサンプリング周波数を Processing 側にどう渡すかについて生成 AI に相談した。

2. AI への指示 (プロンプト)

Processing でマイクから入ってきた音を FFT して、周波数ごとの強さを
バーグラフで表示するプログラムを作りたいです。
- 入力 は Arduino から 1 行 1 サンプル送られてくる ADC 値 (0-1023)
- Arduino 側のサンプリング周期は delay(1) なので約 1 kHz
Minim の FFT クラスをどう使うのが一番シンプルですか？

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI からは「FFT を new FFT(FFT_SIZE, SAMPLE_RATE) で作る」「入力は [-1, +1] に正規化した float 配列を用意する」「fft.forward(input) を呼んだ後 fft.getBand(i) で各ビンの強度を取れる」という基本の流れを教えてもらい、これは採用した。ただし AI が最初に書いてきたサンプルは「Hamming 窓 + dB 変換 + 色相を周波数で連続変化させたカラフルなバー + 表示する周波数の上限制限」など、要件以上に盛り込まれていた。授業の課題は「FFT の結果をバーグラフで表示する」だけなので、いったんすべて外し、線形の振幅をそのままバーの高さにするシンプルな形に書き直した。色も単色 1 つに統一した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で HCK02_03.ino がコンパイルでき、シリアルモニタに 1 行 1 サンプルで流れることを確認した
- Processing IDE で HCK02_03.pde を起動し、上段に時間波形・下段にスペクトルバーが描画されることを確認した
- キー p で楽曲を再生してマイクに入力したとき、楽曲の音 (C4 / G4 / A4) 付近のバーが立ち上がる様子を観察した

- 1 (正弦波) で再生したときは基音のバー 1 本がはっきり立ち、3 (のこぎり波) や 4 (矩形波) では倍音にあたる位置にもバーが並ぶことを確認した。これにより波形の違いと FFT 結果の対応が理解できているか確かめた
- Arduino 側の delay(1) と Processing 側の SAMPLE_RATE = 1000.0 が対応していること、ナイキスト周波数が 500 Hz で目盛りの上限と一致していることをコード上で確認した

5. 問題や間違い

- ☒ あった
- ☐ なかった

最初に AI が出してきたコードは、振幅を $20 * \log_{10}(\dots)$ で dB に変換し、さらに Hamming 窓・色相変化・表示周波数の制限などが組み合わさった、かなり複雑なものだった。実行してみるとそれっぽく動いたが、コードのほとんどの行を自分で説明できる気がしなかったのも、思い切って削った。窓関数なし・dB 変換なし・単色バー・全周波数表示、というところまで落として書き直すと、各行が「何をしているか」を自分の言葉で言えるようになった。要件もこれで満たせていることを確認した。

また、起動直後はバッファがゼロのままなので最初の数フレームはバーがすべて 0 で表示される。これは異常ではなくサンプルが貯まるまでの待ち時間だと理解できた。

6. 自分で工夫した点

- Arduino 側のサンプリング周期と Processing 側の SAMPLE_RATE を必ず一致させないと FFT の周波数軸がずれることに気づき、どちらも 1 kHz と分かる素直な数値で揃えた
- シリアルから受け取った値を [-1, +1] に正規化してから FFT に渡すことで、直流成分（中心電圧）を抜いた状態でスペクトルを取った
- 1 つの serialEvent で時間波形バッファと FFT 入力バッファの両方を同時に更新する形にし、上下 2 段の表示が同じサンプルから作られるようにした
- バーの高さの上限 (maxMag) は実測しながら見やすい値に手で調整して決めた

参考文献

- 有本泰子, 佐波孝彦「ハッカソン 1 第 2 回」講義資料 (HCK1_02.pdf, HCK1_02_ex.pdf)
- 生成 AI 利用申告書テンプレート (ハッカソン 1 講義資料)
- Processing Reference: Serial, bufferUntil, serialEvent
<https://processing.org/reference/libraries/serial/>
- Minim Reference: FFT, AudioOutput, Oscil, Line
<https://code.compartmental.net/minim/>
- Minim FFT Javadoc:
<https://code.compartmental.net/minim/javadoc/ddf/minim/analysis/FFT.html>